



KEPLER

Explorador de satélites en tiempo real

DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO
v1.0 · Julio 2026

ISS · TIANGONG · STARLINK · GPS · METEOROLÓGICOS

// ¿Qué es Kepler?

Kepler es una aplicación web que convierte el cielo en un lugar explorable. Sobre un globo terráqueo 3D interactivo muestra, en tiempo real, dónde están la Estación Espacial Internacional (ISS) y la estación china Tiangong, qué satélites están pasando ahora mismo sobre tu cabeza y cuándo vas a poder ver la ISS a simple vista desde tu ciudad.

Todo ocurre en el navegador, sin instalar nada y sin crear una cuenta: elegís tu ubicación (o dejás que el navegador la detecte) y Kepler hace el resto.

// ¿Para qué sirve?

- **Observación a simple vista**

La ISS es el tercer objeto más brillante del cielo, pero solo se ve en ventanas de pocos minutos. Kepler calcula esas ventanas para tu ubicación exacta y te avisa antes de cada una.

- **Curiosidad espacial**

¿Cuántos Starlink hay ahora sobre tu ciudad? ¿Dónde está la Tiangong en este momento? Kepler responde estas preguntas con datos orbitales reales, no simulados.

- **Planificación**

Cada pasada visible se cruza con el pronóstico del clima: nubosidad, visibilidad y un puntaje de observación que te dice si vale la pena salir a mirar.

- **Divulgación y educación**

El globo con trayectorias, el ciclo de iluminación de las estaciones y el catálogo por categorías hacen tangible cómo se organiza el tráfico orbital.

// Funcionalidades

● **Globo 3D interactivo**

La Tierra con textura satelital siempre iluminada, grilla de coordenadas, Sol y Luna integrados al panorama real de la Vía Láctea (ESO). Al acercar la cámara, el globo pasa a imágenes satelitales de alta resolución estilo Google Earth.

● **Estaciones espaciales en vivo**

ISS y Tiangong con posición actualizada cada pocos segundos, trayectoria recorrida y prevista (90 minutos), telemetría completa (NORAD ID, coordenadas, altitud, velocidad, azimut y elevación desde tu ubicación) e indicador de si están iluminadas por el Sol.

● **Explorador de satélites**

Activá grupos y descubrí qué hay sobre tu horizonte: Starlink, GPS, meteorológicos, radioaficionados y observación terrestre, cada uno con su color. Las constelaciones grandes se agrupan automáticamente al alejar la cámara. Cada satélite tiene su ficha: nombre, NORAD ID, designador internacional, fecha de lanzamiento, posición y altitud.

● **Pasadas visibles de la ISS**

Predicción para los próximos días con horario exacto, duración, altura máxima, dirección en el cielo y magnitud estimada. Cada pasada se cruza con el pronóstico y recibe un puntaje de observación con recomendación en español.

● **Alertas configurables**

Notificaciones antes de cada pasada (5, 10 o 15 minutos), con umbrales de cielo despejado y altura mínima, y modo automático para las pasadas que cumplan tus filtros.

● **ISS Live**

La transmisión en vivo de las cámaras externas de la ISS (NASA), reproducible directamente dentro de la app.

● **Tu ubicación, tu privacidad**

Geolocalización de alta precisión con radio de exactitud dibujado en el mapa, o búsqueda de ciudades y barrios con favoritos. Todo se guarda solo en tu dispositivo: Kepler no tiene cuentas ni base de datos de usuarios.

// Bajo el capó

Kepler está construido como una única aplicación web moderna: el frontend y un backend liviano conviven en el mismo proyecto, lo que permite proteger las credenciales de las APIs externas sin infraestructura adicional.

Stack principal

Next.js 16 + TypeScript	framework full-stack: interfaz y API en un solo deploy
React 19 + Tailwind CSS 4	interfaz con design system propio
globe.gl / Three.js	globo 3D WebGL con capas de datos
satellite.js (SGP4)	motor orbital: posiciones, trayectorias y predicción de pasadas
Zod	validación de todos los datos que entran al sistema
Vitest	suite de tests automatizados

APIs y fuentes de datos

● CelesTrak	elementos orbitales (TLE) de las estaciones
● WhereTheISS.at	posición en vivo de la ISS y husos horarios
● N2YO	catálogo de satélites sobre el observador y pasadas visuales
● WeatherAPI / Open-Meteo / OpenWeatherMap	clima y astronomía para el análisis de visibilidad
● Nominatim (OpenStreetMap)	búsqueda de ciudades y barrios
● Esri World Imagery / ES0	imágenes satelitales de detalle y panorama de la Vía Láctea

● requiere API key (solo en el servidor) ● sin registro

● Seguridad y resiliencia

Las API keys viven únicamente en el servidor y nunca llegan al navegador. Cada dato que entra se valida, cada fuente externa tiene límites de uso respetados con caché, y si una API falla la aplicación degrada con elegancia: cálculo orbital propio, clima alternativo sin key y el último dato válido conocido.



Hecho por el equipo Kepler